

Конструкторская часть

Разработка структурной схемы

На основании анализа технического задания была разработана структурная схема устройства. Система построена по модульному принципу и включает в себя следующие функциональные блоки:

1. Микроконтроллер (МК) — центральное вычислительное ядро, выполняющее программу управления, опрос датчиков и формирование управляющих сигналов.
2. Блок датчиков — обеспечивает преобразование физических величин (температуры и влажности) в цифровой сигнал.
3. Блок индикации — предоставляет пользователю визуальную информацию о текущем состоянии системы (температура, режим работы, скорость вентилятора).
4. Блок управления (HMI) — кнопки для локальной настройки параметров и переключения режимов.
5. Силовой блок — драйвер двигателя, обеспечивающий согласование уровней напряжения и тока между МК и вентилятором.
6. Блок коммуникации — интерфейс для связи с ПК и дистанционного управления.
7. Система питания — обеспечивает формирование необходимых напряжений (+5 В для логики, +12 В для силовой части).

Обоснование выбора элементной базы

Выбор микроконтроллера

Выбор микроконтроллера производился исходя из критериев: разрядность, объем памяти программ (Flash) и данных (SRAM), наличие EEPROM, количество таймеров для ШИМ и доступность корпуса DIP-40 для макетирования.

Для реализации устройства рассматривались следующие микроконтроллеры архитектуры AVR 8-bit. Сравнение приведено в таблице Table 1.

Параметр	ATmega8515	ATmega328P	ATmega16
Тактовая частота (макс.)	16 МГц	20 МГц	16 МГц
Flash-память	8 КБ	32 КБ	16 КБ
SRAM	512 Б	2 КБ	1 КБ
EEPROM	512 Б	1 КБ	512 Б
Таймеры (8/16 бит)	1 / 1	2 / 1	2 / 1
Внешняя шина памяти	Есть	Нет	Нет
Корпус	DIP-40	DIP-28	DIP-40

Table 1: Сравнительный анализ микроконтроллеров

Обоснование: В проекте выбран ATmega8515. Несмотря на меньший объем памяти по сравнению с ATmega328P, его ресурсов (8 КБ Flash) достаточно для размещения кода (используемые библиотеки stdlib и pgmspace оптимизированы). Наличие 512 байт EEPROM удовлетворяет требованию ТЗ по хранению конфигурации (используется всего 6 байт). Корпус DIP-40 и расположение выводов совместимы с классическими отладочными платами. Важным фактором является наличие таймера T0 с возможностью генерации ШИМ, что используется в коде для управления двигателем.

Выбор датчика температуры

Рассматривались варианты аналоговых и цифровых датчиков.

Характеристика	DHT11	DS18B20
Интерфейс	1-Wire (проприетарный)	1-Wire (Dallas)
Диапазон T	0..50 °C	-55..+125 °C
Точность T	+/- 2 °C	+/- 0.5 °C
Измерение влажности	Да (20-90%)	Нет
Сложность протокола	Средняя	Высокая

Table 2: Сравнение датчиков

Выбран DHT11, так как система предназначена для активного охлаждения бытовой электроники, где диапазон 0..50 °C является рабочим, а точность +/- 2 °C достаточна для гистерезисного управления. Дополнительным преимуществом является возможность мониторинга влажности.

Выбор драйвера двигателя

Управление вентилятором требует коммутации тока до 0.5 А (типовой компьютерный кулер) при напряжении 12 В. Прямое подключение к порту МК невозможно.

Рассмотрены варианты:

1. Биполярный транзистор (ключ): Простая схема, но требует защитного диода и греется в линейном режиме. Не позволяет реверс (хотя для вентилятора это редко требуется).
2. L298N: Устаревший драйвер, высокое падение напряжения (до 2В), требует большого радиатора.
3. DRV8871: Современный мостовой драйвер (MOSFET). Сопротивление канала $R_{DS(on)} \approx 0.3$ Ом. Поддерживает ток до 3.6 А, имеет встроенную защиту от перегрузки и перегрева. Не требует радиатора при токах до 1 А.

Выбран DRV8871 как наиболее энергоэффективное и надежное решение.

Средства индикации

Используется жидкокристаллический дисплей LM016L (аналог 1602) на базе контроллера HD44780. Преимущества:

- Стандартный параллельный интерфейс.
- Возможность работы в 4-битном режиме (экономия 4 линий ввода-вывода МК).
- Низкое энергопотребление (без подсветки < 2 мА).
- Высокая контрастность и читаемость.

Описание принципиальной электрической схемы

Принципиальная схема разработана на базе выбранных компонентов.

1. Тактирование: Микроконтроллер тактируется от внешнего кварцевого резонатора частотой $F_{CPU} = 8$ МГц, подключенного к выводам XTAL1/XTAL2. Конденсаторы 22 пФ обеспечивают стабильный запуск генератора.
2. Сброс (Reset): Цепь сброса подтянута к питанию, что обеспечивает стабильный запуск.
3. Подключение датчика DHT11: Датчик подключен к порту PORTD (вывод PD7). Линия данных подтянута к питанию резистором $R = 5.1$ кОм (согласно спецификации датчика, открытый коллектор требует внешней подтяжки).

4. Управление двигателем: Используются выводы порта PORTC (PC0, PC1) для задания направления вращения (IN1/IN2 драйвера). ШИМ-сигнал формируется на выводе PB0 (выход сравнения таймера OC0), который подключен к входу разрешения или логики драйвера. В схеме реализована логика: IN1=High, IN2=Low (вращение), а скорость регулируется через OCR0.
5. Интерфейс пользователя (LCD и кнопки):
 - Кнопки (AUTO, TOGGLE, UP, DOWN) подключены к порту PORTA (PA0-PA3). В программе активированы внутренние подтягивающие резисторы ($PORTA \mid= 0x0F$), замыкание происходит на землю (активный уровень — низкий).
 - Дисплей подключен в 4-битном режиме. Линии данных D4-D7 дисплея подключены к PB4-PB7 МК. Сигналы управления RS и E подключены к PB2 и PB3.
6. Интерфейс UART: Для связи с ПК используется преобразователь уровней USB-UART (в схеме обозначен как блок USB-UART, например, на базе CH340). Линии RXD/TXD подключены к PD0/PD1.

Расчетная часть

Расчет параметров ШИМ (PWM)

Для регулирования скорости вращения вентилятора используется 8-битный Таймер/Счетчик 0 (Timer0) в режиме Fast PWM.

- Режим: Fast PWM (WGM01:00 = 11).
- Предделитель (Prescaler): 8 (CS02:00 = 010).
- Режим выхода: Non-inverting (COM01:00 = 10).

Частота ШИМ рассчитывается по формуле:

$$f_{\text{PWM}} = \frac{f_{\text{osc}}}{N \cdot 256}$$

где:

- $f_{\text{osc}} = 8 \times 10^6$ Гц — тактовая частота МК.
- $N = 8$ — коэффициент делителя.
- 256 — разрядность счетчика.

$$f_{\text{PWM}} = \frac{8 \times 10^6}{8 \cdot 256} = 3906.25 \text{ Гц} \approx 3.9 \text{ кГц}$$

Вывод: Частота 3.9 кГц является приемлемой для управления коллекторным двигателем, так как она достаточно высока, чтобы сглаживаться индуктивностью обмоток, но не вызывает чрезмерных потерь на переключение ключей в драйвере DRV8871.

Расчет параметров интерфейса UART

Обмен данными настроен на скорость 9600 бод. Значение регистра UBRR рассчитывается по формуле:

$$\text{UBRR} = \frac{f_{\text{osc}}}{16 \cdot \text{BAUD}} - 1$$

Подставим значения ($f_{\text{osc}} = 8 \text{ МГц}$, $\text{BAUD} = 9600$):

$$\text{UBRR} = \frac{8000000}{16 \cdot 9600} - 1 = 52.083 - 1 = 51.083$$

Рассчитаем погрешность скорости:

$$\text{Error} = \left| \left(\frac{\text{Calculated} - \text{Used}}{\text{Calculated}} \right) \right| \cdot 100\%$$

$$\text{Error} = \left| \frac{51.083 - 51}{51.083} \right| \cdot 100\% \approx 0.16\%$$

Вывод: Погрешность составляет 0.16 процента, что значительно меньше допустимого предела в 2 процента для надежной связи по UART. Кварц 8 МГц подходит для данной задачи.

Расчет таймингов протокола DHT11

Датчик DHT11 использует критичный к времени однопроводной протокол.

1. Импульс старта: МК должен удерживать линию в низком уровне не менее 18 мс.
2. Чтение битов: Логический “0” кодируется импульсом 26-28 мкс, логическая “1” — 70 мкс. Алгоритм чтения в функции `dht_read` использует задержку после детектирования фронта.
 - Если через 30 мкс уровень высокий -> это “1”.
 - Если уровень низкий (сигнал уже закончился, так как 28 мкс < 30 мкс) -> это “0”.

Данный метод опроса (“polling”) корректен для частоты 8 МГц, так как длительность машинного цикла $T_{\text{сyc}} = \frac{1}{8} \text{ мкс} = 125 \text{ нс}$, что обеспечивает достаточную точность формирования задержек.

Оценка потребляемой мощности

Расчет производится для режима максимальной нагрузки (вентилятор включен, подсветка LCD активна).

1. Микроконтроллер ATmega8515: При $V_{\text{cc}} = 5 \text{ В}$ и 8 МГц ток потребления в активном режиме составляет порядка 12 мА.
2. Датчик DHT11: Ток измерения: 2.5 мА (макс.), в режиме ожидания: 100 мкА. Принимаем среднее 1 мА.
3. ЖК-дисплей LM016L: Ток контроллера: 1.5 мА. Ток подсветки (зависит от резистора, обычно): 20 мА. Итого LCD: 22 мА.
4. Драйвер и Вентилятор (Силовая часть, 12В): Вентилятор 80мм потребляет около 0.25 А. КПД драйвера 90%, потери на драйвере незначительны.

Суммарная мощность по цепи +5 В (логика):

$$I_{5V} = 12 + 1 + 22 \approx 35 \text{ мА}$$

$$P_{5V} = 5V \cdot 0.035A = 0.175 \text{ Вт}$$

Суммарная мощность по цепи +12 В (сила):

$$P_{12V} = 12V \cdot 0.25A = 3.0 \text{ Вт}$$

Вывод: Источник питания логической части должен обеспечивать ток не менее 50 мА (с запасом), источник силовой части — не менее 500 мА (с учетом пусковых токов двигателя). Схема может питаться от USB (логика) и внешнего блока питания 12 В.